Intégration

Axel

December 5, 2024

Methodes d'intégration classiques

Intégration par parties

La formule d'intégration par parties est :

$$\int u\,v' = u\,v - \int v\,u' \tag{1}$$

Exemple

Calculer l'intégrale :

$$\int x\,\ln(x)\,dx \tag{2}$$

Posons :

$$u = \ln(x) \qquad v' = x\,dx$$
$$u' = \frac{1}{x}\,dx \qquad v = \frac{x^2}{2}$$

Alors :

$$\begin{aligned}\int x\,\ln(x)\,dx &= u\,v - \int v\,du \\ &= \ln(x)\cdot\frac{x^2}{2} - \int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\,dx \\ &= \frac{x^2\ln(x)}{2} - \int \frac{x}{2}\,dx \\ &= \frac{x^2\ln(x)}{2} - \frac{x^2}{4} + C\end{aligned}$$

Changement de variable

La méthode du changement de variable consiste à poser $u = g(x)$ afin de simplifier l'intégrale. On a alors :

$$\int f(x)\,dx = \int f(g^{-1}(u))\,du \tag{3}$$

formule que personne ne comprend

Methode:

1. Poser $u = g(x)$
2. Calculer $du = g'(x)\,dx$
3. Remplacer dx par $\frac{du}{g'(x)}$
4. Remplacer $f(x)$ par $f(u)$
5. Si il reste des x, remplacer par u en fonction de x, c'est à dire $g^{-1}(u)$

Exemple

Calculer l'intégrale :

$$\int \sqrt{e^x - 1}\,dx$$

On poses $u = \sqrt{e^x - 1}$

On a donc $du = \frac{e^x}{2\sqrt{e^x-1}}\,dx$

Ainsi $dx = \frac{2\sqrt{e^x-1}}{e^x}\,du$

On peut Calculer e^x en fonction de u :

$$\begin{aligned} u &= \sqrt{e^x - 1} \\ u^2 &= e^x - 1 \\ e^x &= u^2 + 1 \end{aligned}$$

On a donc

$$\int \frac{2u^2}{u^2+1}\,du$$

La suite est laissée en exercice pour le lecteur

Methodes d'intégration des fractions

Intégrer des fractions simples

Cas d'une fraction sans numérateur, de degré 1:

$$\int \frac{1}{ax+b}\,dx$$

on peut poser $u = ax + b$

$$\boxed{\ln|ax+b|}$$

Cas d'une fraction sans numérateur, de degré 2 à racines réelles:

$$\frac{1}{ax^2+bx+c}$$

on factorise notre Polynomes

$$\frac{1}{(x-r_1)(x-r_2)}$$

on 'coupe' notre Polynomes en deux fractions

$$\frac{A}{x-r_1} + \frac{B}{x-r_2}$$

$$\textit{on trouve } A \textit{ et } B$$
$$\textit{calcules précisé plus tard}$$

$$\begin{cases} A = \frac{1}{r_1 - r_2} \\ B = \frac{1}{r_2 - r_1} \end{cases}$$

une fois nos constantes trouvées, on peut intégrer nos fractions simples

---

Cas d'une fraction sans numérateur, de degré 2 à racines complexes:

$$\frac{1}{ax^2 + bx + c}$$

Il s'agit de passer par la forme canonique

$$\frac{1}{a(x-\alpha)^2 + \beta}$$

$$\textit{avec } \alpha = -\frac{b}{2a} \textit{ et } \beta = \frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

Nous pouvons donc chercher à exprimer notre fraction sous la forme de $\frac{1}{u^2+1}$

$$\int \frac{1}{a(x-\alpha)^2 + \beta} dx$$
$$\int \frac{1}{(\sqrt{a}(x-\alpha))^2 + \beta} dx$$
$$\frac{1}{\beta} \int \frac{1}{(\frac{\sqrt{a}(x-\alpha)}{\sqrt{\beta}})^2 + 1} \, dx$$

$$\textit{on pose } u = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{\beta}}(x-\alpha)$$
$$\textit{Ainsi } du = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{\beta}} dx$$

$$\frac{1}{\beta} \int \frac{1}{u^2+1} \frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{a}} \, du$$
$$\frac{\sqrt{\beta}}{\beta\sqrt{a}} \int \frac{1}{u^2+1} \, du$$

$$\frac{1}{u^2+1} = \arctan(u)$$

---

cas d'un numérateur de degré 0:

$$\int \frac{c}{ax+b}\,dx$$

on sort la constante

$$c\int \frac{1}{ax+b}\,dx$$

---

cas d'un numérateur de degré > dénominateur:

$$\int \frac{P(x)}{ax+b}\,dx$$

division euclidienne de $P(x)$ par $ax+b$

$$\frac{P(x)}{ax+b} = Q(x) + \frac{R(x)}{ax+b}$$

Fraction rationnelles

La pricipale méthode pour intégrer des fractions rationnelles est la décomposition en éléments simples.

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{(x-a_1)} + \frac{A_2}{(x-a_2)} + \ldots + \frac{A_n}{(x-a_n)}$$

il faut donc décomposer $Q(x)$ en multiplication de facteurs irréductibles.

cas ou il y a des facteurs irréductibles de degré 2: Passer par la forme Canonique

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1x+B_1}{(x^2+a_1x+b_1)} + \ldots$$